

Nome

Cognome

Numero di matricola

Terzo Appello di Fisica del 24/07/2024.

Istruzioni per la consegna: Consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Due carrelli di massa m e dimensioni trascurabili sono liberi di muoversi senza attrito su una guida circolare orizzontale di raggio R . All'istante $t_0 = 0$ la distanza tra i due carrelli è $2R$, entrambi i carrelli percorrono la guida in verso antiorario con velocità di modulo v_0 , e dal carrello 1 viene lanciato un grave di massa M e dimensioni trascurabili, soggetto alla forza peso verticale. Il grave atterra nel carrello 2 al tempo t_1 , ad una distanza R dal punto di lancio.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 12.0 \text{ kg}$, $R = 21.0 \text{ m}$, $v_0 = 1.20 \text{ m/s}$, $M = 2.30 \text{ kg}$.

Determinare:

- 1.1) la componente v_p parallela al suolo della velocità del grave all'istante t_0 ;
 $v_p \text{ [m/s]} =$ A B C D ☒
- 1.2) la componente $v_\perp$ ortogonale al suolo della velocità del grave all'istante t_0 ;
 $v_\perp \text{ [m/s]} =$ A B ☒ D E
- 1.3) la componente $\mathcal{J}$ parallela al suolo dell'impulso esercitato dalla guida sul carrello 1 all'istante t_0 ;
 $\mathcal{J} \text{ [Ns]} =$ A B ☒ D E
- 1.4) il modulo v_1 della velocità del carrello 1 all'istante successivo a t_0 ;
 $v_1 \text{ [m/s]} =$ A B C D ☒
- 1.5) l'energia ΔE dissipata nell'atterraggio del grave all'istante t_1 .
 $\Delta E \text{ [10}^3 \text{ J]} =$ A B C D ☒

Problema 2: Un cilindro di massa M e raggio R è libero di ruotare senza strisciare su un piano orizzontale scabro. Nel punto P sulla superficie del cilindro è vincolato un punto materiale di massa m di dimensioni trascurabili. Il sistema è soggetto alla forza peso. Fino all'istante $t_0 = 0$ il cilindro è soggetto anche ad una forza costante $\vec{F}$ applicata al suo asse, ortogonale ad esso e parallela al piano orizzontale. All'istante t_0 il sistema è in quiete, il punto P si trova ad una distanza d dal piano orizzontale, la forza $\vec{F}$ cessa di agire e il cilindro inizia a rotolare. All'istante t_1 il punto P è a contatto con il piano orizzontale.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 3.60 \text{ kg}$, $R = 0.550 \text{ m}$, $m = 1.20 \text{ kg}$, $d = 0.140 \text{ m}$.

Determinare:

- 2.1) il modulo della forza $\vec{F}$;
 $F \text{ [N]} =$ ☒ B C D E
- 2.2) il minimo valore $\mu_{s,\min}$ del coefficiente di attrito statico affinché il cilindro non scivoli sul piano orizzontale;
 $\mu_{s,\min} =$ A B ☒ D E
- 2.3) il momento di inerzia assiale I_{CM} del sistema rispetto al proprio centro di massa;
 $I_{CM} \text{ [kg m}^2\text{]} =$ A ☒ C D E
- 2.4) il modulo v_1 della velocità del centro di massa del sistema all'istante t_1 ;
 $v_1 \text{ [m/s]} =$ A B ☒ D E
- 2.5) il modulo α dell'accelerazione angolare del cilindro all'istante t_1 .
 $\alpha \text{ [rad/s}^2\text{]} =$ A B ☒ D E